Robotteknik A Aarhus Gymnasium Lisbeth Ketty Børresen

Linjefølger

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

1 Forord

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

2 Resume

Under forløbet ”Linjefølger” blev der givet en teknisk problemstilling med ordlyden at samle en robot der kunne følge sorte linjer på en bane, med nogle givne samt nogle selvvalgte materialer. Der blev i forløbet valgt at fokusere på at gennemføre den standard bane med en høj hastighed.

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

3 Indholdsfortegnelse

1 Forord ... 2
2 Resume ... 3
3 Indholdsfortegnelse ... 4
4 Problemidentifikation ... 6
4.1 Given problemstilling ... 6
4.2 Afgrænsning af problemstilling ... 6
4.2.1 Delproblemstillinger ... 6
4.3 Problemformulering ... 6
5 Problemanalyse ... 8
5.1 Teori/metoder/funktionalitet ... 8
5.1.1 Sensorer ... 8
5.2 Foreløbige delløsningsprincipper ... 9
6 Produktprincip ... 10
6.1 Idegenerering, mulige delløsningsprincipper ... 10
6.2 Krav ... 10
6.3 Testspecifikationer ... 10
6.4 Valg af løsningsprincip ... 10
7 Produktudformning ... 11
7.1 Løsningskoncept ... 11
7.1.1 Trådføring ... 12
7.1.2 Bræt ... 19
7.1.3 Sensorer ... 20
7.1.4 Software ... 21
8 Produktionsforberedelse ... 24
8.1 Materialeliste ... 24
8.2 Plan for fremstilling ... 24
8.3 Redegørelse for valgte metoder ... 24
9 Realisering ... 25
9.1 Fremstilling ... 25

9.1.2 Sensorer ... 25
9.1.3 Fastsætning af komponenter ... 25
9.1.4 Trådføring ... 25
9.2 Software ... 25
10 Test ... 27
11 Forbedringer/perspektivering ... 28
12 Konklusion ... 29
13 Vurdering af projektforløb ... 30
14 Figurliste ... 31
14.1 Figure ... 31
14.2 Diagrammer ... 31
14.3 Grafer ... 31
14.4 Tabeller ... 31
15 Litteraturliste ... 32
Bibliografi ... 32
16 Bilag ... 33

4 Problemidentifikation

4.1 Given problemstilling

Der er blevet givet opgaven at fremstille en robot ”Linjefølger” der har formålet at køre gennem en bane med rute markeret af sort tape. Robotten skal bruge de tre givne hjul, samt de to motorer, og må ikke bruge andre objekterne inden for de kategorier. Resten af materialer er valgfrie, men der er mulige skabeloner til blandt andet den plade komponenterne placeres på.

4.2 Afgrænsning af problemstilling

Der er valgt at have fokus på at fremstille en robot der hurtigt kan gennemføre den normale bane. Der er også valgt at begrænse os til selv at designe grundpladen, da dette virker mere interessant arbejde med, og ikke begrænser, blandt andet, placeringen af vores sensorer og andre komponenter.

4.2.1 Delproblemstillinger

Der skal fremstilles en række sensorer, samt hvordan de optimalt skal placeres, for at detektere hvorvidt hver delsensor er placeret over den sorte bane, eller på den hvide baggrund.

Der skal fremstilles software til en Arduino der kan analysere data fra sensorerne og udarbejde en løbende handlingsrække for de andre komponenter, især motorerne derudfra, sådan at robotten forbliver på banen.

Der skal fremstilles en grundplade der kan holde alle komponenter, samtidig med at muliggøre kabelføring mellem komponenterne og optimal placering af sensorerne.

Der skal opstilles et elektrisk kredsløb, med tilsvarende elektriske diagram, som muliggør kommunikationen mellem komponenter, og som har en cc med en kontakt for at kunne slå kredsløbet til og fra med en knap.

4.3 Problemformulering

Commented [AN1]: Ikke færdigt...

Unikt for dette projekt er, at der er opstillet en del eksterne krav. Herunder valg af motor, hjul, LDR, LED og H-bro. De resterende problemer, der kan løses, bliver derved layout af både sensor, batterier, power management og bræt, samt softwaren til styringen af robotten. Dette kan omsættes til de overordnede krav, som ses i det følgende. Bemærk at disse er opdelt efter forudbestemte og valgte.

Forudbestemte krav

- Der skal fremstilles en robot, der følger en sort linje på de givne baner.
- Robotten skal bruge følgende komponenter:
    - Grønne LED’er, hvis lyskilder ønskes til sensorer. Der er almindelige og lysstærke grønne LED’er til rådighed.

- Bestemt LDR til sensorer.
- Bestemte DC-motorer med børster og tilhørende hjul.
- Bestemt tredje hjul, hvis ønskes.
-

Commented [JN2]: Hvilken model?

Valgte krav

- Sensorerne skal kunne registrere, om de er over linjen eller den hvide måtte
- Sensorlayoutet på brættet skal være således, at styringssoftwaren er nemmest at implementere.
- Sensoroutput skal kunne anvendes som en sandhedsværdi for hvorvidt sensoren er over linjen eller ej.
- Styringssoftwaren

Problemanalyse

5.1 Teori/metoder/funktionalitet

Herunder redegøres for anvendte metoder, teori og funktion af komponenter.

5.1.1 Sensorer

Sensorerne på robotten fungerer principalt ved at en LED udsender lys, hvor en vis mængde, varierende efter underlagets refleksion, reflekteres til en LDR, hvis modstand afhænger af den opfangede lys. Dette kan bruges til en linjefølger på baggrund af forskel i hvor refleksivt den hvide baggrund og den sorte bane er.

5.1.1.1 LDR

LDR står for "*Light Dependent Resistor*" og er altså en lysafhænig modstand. Dette betyder, at størrelsen af den ohmske modstand over en LDR afhænger af, hvor meget lys der rammer den. Ved en stor mængde lys, som den mængde, der reflekteres af baggrunden, vil modstanden være lav, ved en lille mængde lys, som den mængde der reflekteres af banen, vil modstanden være høj. En LDR fungerer ved at et lysfølsomt materiale, for den brugte LDR er materialet cadmiumsulfid, bruges som halvleder på en isolator. Når CdS bliver ramt af lys er båndgabet mellem ledningsbåndet og valensbåndet mindre end energien som fotonen tilfører en elektron, og elektronen vil kunne springe til ledningsbåndet, hvilket øger ledningsevnen.[1]

For vores kredsløb laves en spændingsdeler med en LDR og en konstant modstand, som gør at Arduinoen vil kunne sende en spænding igennem, og måle en spændingen over den konstante modstand som afhænger af modstanden i en LDR, og dermed lysintensiteten.[*]

5.1.1.2 LED

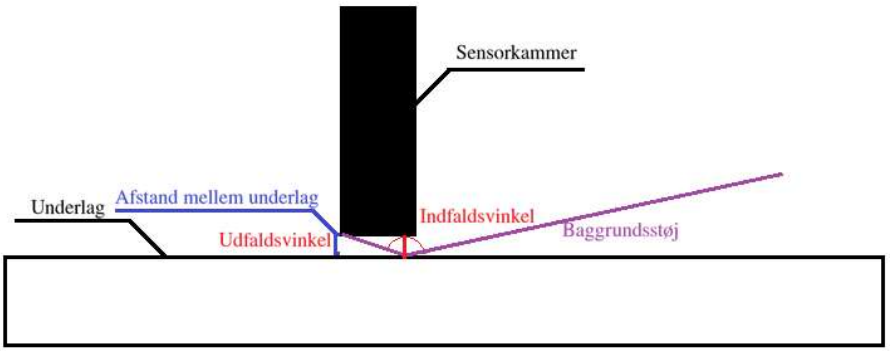
For at kunne se forskel på baggrunden og banen skal der sendes et hvis refleksion skal opfanges. Der bruges en grøn LED med maksimal intensitet ved en bølgelængde på 560 nm på baggrund af LDR'ens maksimum på 565 nm.[2]

5.1.1.3 Refleksion

Ved refleksion er indfaldsvinkel lig udfaldsvinkel. Dette princip kan udnyttes til at optimere sensorens præcision. Da LDR'en reagerer på en forhøjet lysintensitet uanset lyskilden. Det ønskes så vidt muligt kun at reagerer på lyset udsendt fra LED'en, da baggrundsstøjen kan gøre

[1] (Token Electronics Industry Co., 2022)
[*] Spændingen kunne alternativt være målt over LDR'en, hvilket ville resultere i en omvendt sammenhæng mellem lysintensiteten og den målte spænding. Det var et arbitrært valg at måle over den konstante modstand.
[2] (LIGITEK electronics co., 2005) (Token Electronics Industry Co., 2022)

forskellen mellem sort og hvidt mindre. Ved at lave sensorkammeret længere filtreres baggrundstøjen fra, da det har alle mulige indfaldsvinkler. Disse bliver derved ved reflektionen den sammen som udfaldsvinklen, som gør, at lyset blot rammer væggene af sensorkammeret. Ved sænke sensorkammerets udmunding, så det er tættere på jorden, tvinger det også indfaldsvinklen af baggrundsstrålingen op. Samlet set resulterer dette i, at baggrundsstøjen bør være reduceret. Det er derfor også indlysende, at sensorkammeret bør være lavet i et materiale, der absorberer mest muligt lyst. Se modelleringen af ovenstående i det nedenstående.



Figur 1: Model af reflektion for et sensormodul

5.1.2 H-bro

5.1.3 Motorer

5.1.4 Arduino

5.2 Foreløbige delløsningsprincipper

6 Produktprincip

6.1 Idegenerering, mulige delløsningsprincipper

6.2 Krav

6.3 Testspecifikationer

6.4 Valg af løsningsprincip

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

7 Produktudformning

7.1 Løsningskoncept

Løsningen fungerer grundlæggende ved at styre to motorers hastighed, på baggrund af 5 målte spændinger over en konstant modstand der sammen med en lysafhængig modstand danner en spændingsdeler, og ændre værdi efter hvor stor del af tilhørende lysdiodes lys reflekteres tilbage, hvilket afhænger af hvorvidt sensoren er over den sorte rute, den hvide baggrund eller eventuelt en grå baggrund.

7.1.1 Trådføring

For at skematisere trådføringen i robotten er der tegnet et kredsløbsdiagram over alle elektriske hardware komponenter. På Diagram 1 ses det samlede kredsløbsdiagram over alle komponenter.

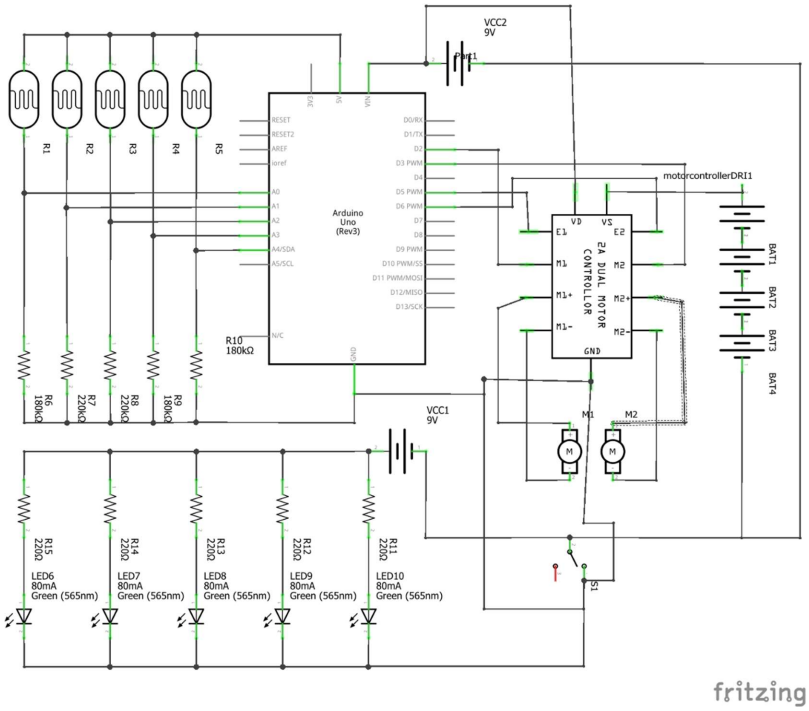


Diagram 1: Samlet kredsløbsdiagram - ved krydsende trådføring antages kun forbindelse hvis markeret med en prik.

Diagrammet kan hovedsageligt opdeles i 3 delkredsløb, der alle har CC for at muliggøre at samtidigt slå hele kredsløbet fra med en switch. På den en side af kontakten sidder den negative pol af de tre forskellige strømforsyninger, batterier. Dette har fordelen at der ved en fjernet forbindelse gennem kontakten vil der ikke være et fuldendt kredsløb med batterierne, og der vil ikke kunne løbe en strøm. Der bruges ét 9 V batteri til kun at forsyne LED'erne i sensorerne, ét yderligere 9 V batteri til at forsyne Arduino UNO'en og H-broen, og 6 V batteri, som består af 4 AA-batterier i serie, der forsyner motorerne.

Det første delkredsløb der observeres, er spændingsdelere mellem LDR'erne og en kendt modstand, der måles af analogpinsene på Arduinoen. Dette delkredsløb ses på diagram 2.

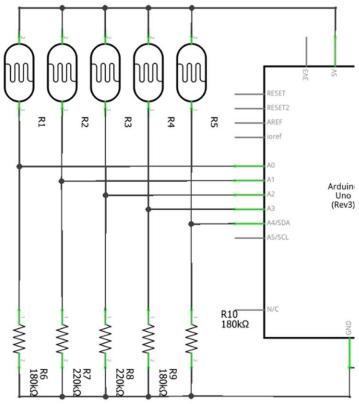


Diagram 2: Kredsløbsdiagram over spændingsdeler.

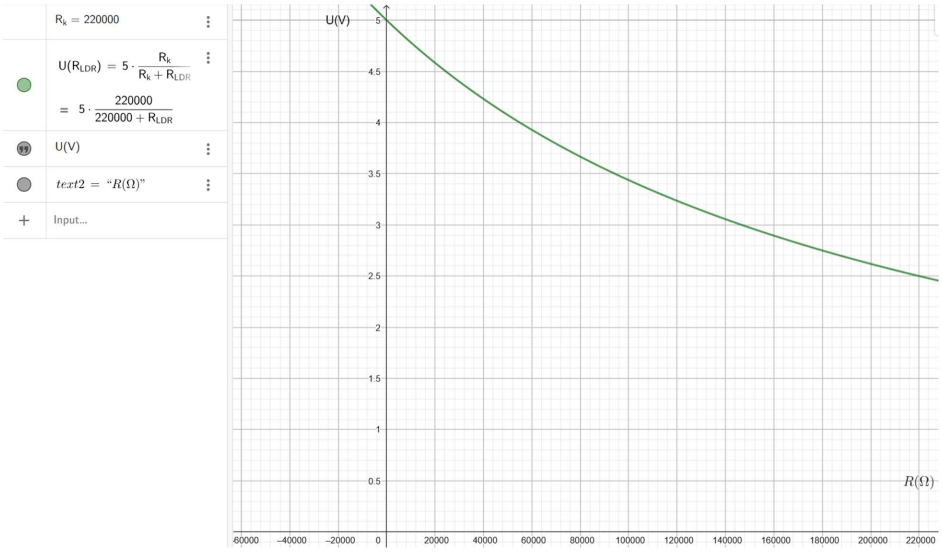
De analoge pins på Arduinoen kan måle en spænding mellem 0 V og 5 V og forsynes derfor af Arduinoens egen 5 V forsyning, og deltager ikke i CC da Arduinoen alligevel ikke vil kunne forsyne, når det ikke selv bliver forsynet længere. Spændingsdeleren virker ved at måle spændingen over den konstante resistor, hvor spændingen vil være:

$$U_{målt} = U\frac{R_k}{R_{LDR} + R_k} \quad (1)$$

Spændingen gennem delkredsløb er 5 V, sådan at den aldrig vil kunne overgå det anologpinsene kan måle, og den konstante modstand er valgt til 220 kΩ og 180 kΩ, efter målte afvigelser mellem hver sensor, da det omtrent er den maksimale modstand LDR'en vil have. For følgende bruges 220 kΩ eksempelvis. Funktionen for den målte spænding vil derfor blive:

$$U(R_{LDR}) = 5\ \text{V} \cdot \frac{220\ \text{k}\Omega}{R_{LDR} + 220\ \text{k}\Omega} \tag{2}$$

Det vil resultere i en graf som set på Graf 1 på næste side med modstanden af LDR'en som det afhængige variable.

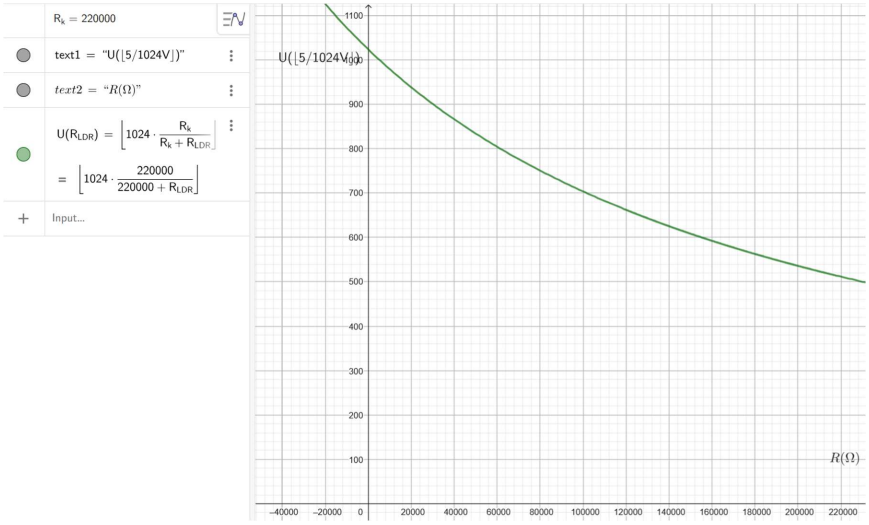


Graf 1: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler som funktion af modstanden i LDR.

Arduino aflæser dog ikke spændingen i Volt, men $\left\lfloor \frac{5}{1024}\mathrm{V} \right\rfloor$ hvor det er relevant at notere at floor ikke repræsentere en afrunding men at der først ved en grænseværdi opnås informationen. Funktionen med den måleenhed må blive

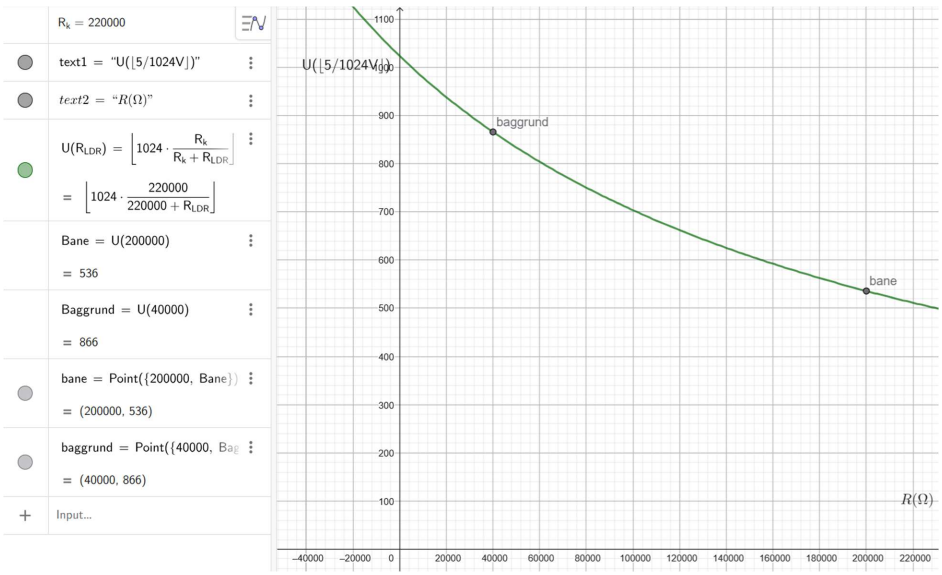
$$U(R_{LDR}) = 1024 \left\lfloor \frac{5}{1024}\mathrm{V} \right\rfloor \left\lfloor \frac{220\,\mathrm{k\Omega}}{R_{LDR} + 220\,\mathrm{k\Omega}} \right\rfloor \quad (3)$$

Grafen med denne måleenhed for spænding kan ses på Graf 2.



Graf 2: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler målt i Arduino inkrementer som funktion af modstanden i LDR.

På Graf 2 kan de teoretiske målte værdier sammenlignes for de målte modstande for baggrunden og banen. De målte værdier varier lidt mellem sensorerne, og det kalibreres der efter i software, men ved baggrunden ligger modstand på omtrent 40 kΩ og ved banen 200 kΩ. Disse punkter kan ses på Graf 3 og resultere i spænding på henholdsvis 536 $\left\lfloor \frac{5}{1024}\mathrm{V} \right\rfloor$ og 866 $\left\lfloor \frac{5}{1024}\mathrm{V} \right\rfloor$ Dette er en forskel på 330 $\left\lfloor \frac{5}{1024}\mathrm{V} \right\rfloor$ hvilket burde være rigeligt til at opfange en forskel efter ussikkerheder.



Graf 3: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler målt i Arduino inkrementer som funktion af modstanden i LDR med punkter ved målte modstande over LDR'en på baggrunden og banen.

Det andet delkredsløb beskriver LED'erne i sensorerne, der forsynes af et 9 V batteri over en formodstand. Den negative pol af 9 V batteriet går som før nævnt til CC, og cathoden af lysdioderne går til skifteklemmen på kontakten sådan at det kan frakobles forbindelsen ved ændring i kontaktens tilstand. Delkredsløbet kan ses på Diagram 3.

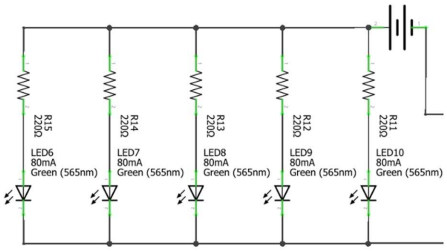
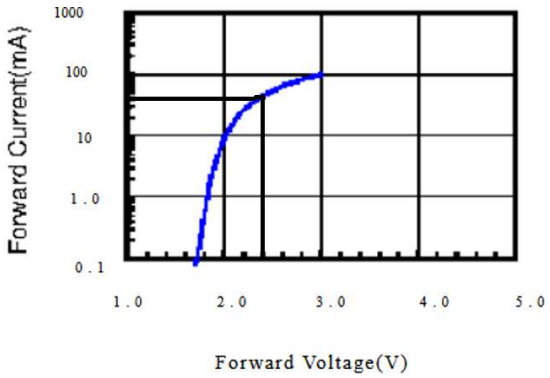


Diagram 3: Kredsløbsdiagram over LED'er.

Lysdiodernes formodstand er valgt ud fra en ønsket strømstyrke og vis relevant rundet op til nærmeste tilgængelige modstand for at undgå at der løber en for høj strømstyrke. Formodstandes ønskede modstand kan findes ud fra formlen:

$$R_{for} = \frac{U_{forsyning} - U_{LED}}{I_{ønsket}}$$

Spænding af batteriet er kendt til 9 V, den ønskede strømstyrke findes fra lysdiodens datasheet til 30 mA og ud fra det aflæses i databladets graf, som ses på Graf 4, lysdiodens spænding vil være 2,4 V.[3]



Graf 4: Spænding over lysdioden ud fra strømstyrke med ønskede strøm og resulterende spænding markeret.[4]

[3] (LIGITEK electronics co., 2005)
[4] (LIGITEK electronics co., 2005)

Dette indsættes i formlen:

$$R_{for} = \frac{9\ \text{V} - 2{,}4\ \text{V}}{0{,}03\ \text{A}} = 220\ \Omega$$

Heraf kommer valget om at bruge 220 Ω formodstande til lysdioderne.

Der er valgt at bruge grønne lysdioder med en maksimal intensitet ved en bølgelængde på 565 nm.[5] Dette er valgt på baggrund af LDR'ens maksimal spektrale følsomhed som er aflæst i dets datasheet til 560 nm, men den relative intensitet stadig tilnærmelsesvis 1 ved 565 nm, og vores adgang til lysdioder.[6*] Den specifikke lysdiode er også valgt på baggrund af adgangen til et datasheet, som ved flere andre muligheder manglede.

Det tredje delkredsløb beskriver motorernes trådføring til strømforsyning og en H-bro og Arduinoen der skal kontroller motorerne. Kredsløbsdiagrammet over motorene og kontrollerne kan se på Diagram 4.

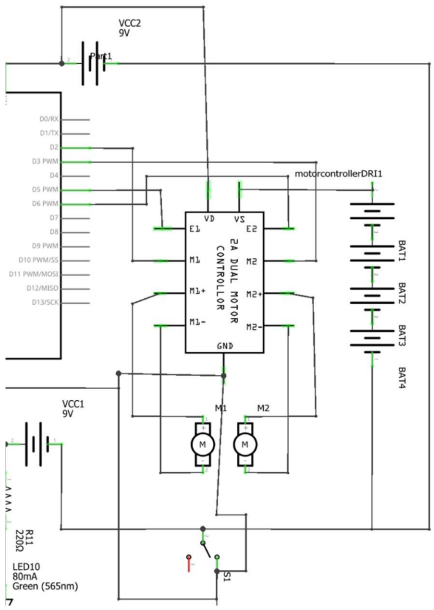


Diagram 4: Kredsløbsdiagram over motorer og H-bro.

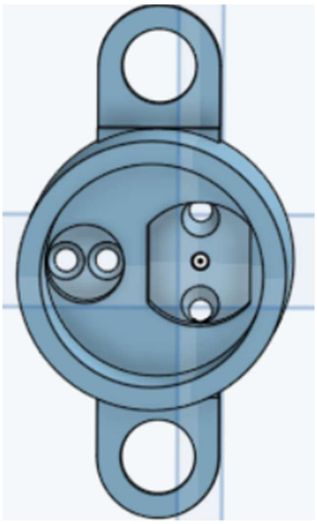
[5] (LIGITEK electronics co., 2005)
[6] (Token Electronics Industry Co., 2022)
[*] Den specifikke LDR er ukendt men det er PGM5****. Karakteristikker er ofte tilsvarende, men ved afvigelser antages PGM5626D som det bedste bud. Primære forskelle er Spectral Peak og modstanden ved en given intensitet,

Motorerne forsynes at 4 AA batterier i serie der samlet danner et 6 V batteri, dette er valgt over et 9 V batteri da motorerne ikke kan holde til den spænding. H-broen og Arduinoen er forsynet af ét fælles 9 V batteri, og både det batteri og motorernes forsynings negative pol er sat til CC for let at kunne afbryde. H-broens enable-pins, E1 og E2, styrer hvorvidt motorerne er tændte eller slukkede, men vi har sat dem til pins på Arduinoen med pulsbreddemodulation, der gør at vi kan kontrollere hastigheden af motorerne ved at have signalet hurtigt slukke og tænde med op til 980 Hz for pin 5 og 6, for at simulere et analogt signal med variabel spænding digitalt. H-broens retningspins, M1 og M2, kontrollere hvilken retning motoren drejer, og da der kun er to muligheder, baglæns eller forlæns, er PWM unødvendigt. Motorenerne er udelukkende forbundet til H-broens motorpins, som bliver styret af de førnævnte, og fyrsenet af VS-pinen som er forsynet af 6 V batteriet.

7.1.2 Bræt

7.1.3 Sensorer

Robotten indeholder 5 sensorer, der hver indeholder en lysdiode med en formodstand, og en spændingsdeler med en konstant modstand samt en lysafhængig modstand. Arduinoen læser en spænding over den konstante modstand i spændingsdeleren, som fører til et PWM-signal til hver motor der fortæller hvor hurtigt de skal dreje. På baggrund af hver sensors bias, kalibreres betydningen af den målte spænding for hvilket PWM-signal H-broen skal have. Sensorerne er opbygget i en 3d-printet cylinder der skal side på undersiden af brættet og indeholde både en lysdiode og den lysafhænige modstand. Ud fra en række iterative print bliver hullerne til delene og printindstillinger tilpasset sådan at pins til lysdiode og lysafhængig modstand kan komme igennem huller, lyset fra lysdiode ikke direkte rammer modstand, og primært fra refleksion fra overfladen, og sådan den blev mulig at printe uden fejl og at den kan sættes på brættet. På Figur 2 ses den endelige cylinder vinklet oppefra.



Figur 2: Billede af CAS-model af sensorholdercylinder.

Cylinderen er printet i sort filament, da albedo er lav, og der derfor vil komme mindre refleksion fra inde i cylinderen frem for jorden, og da det er meget svært gennemsigtigt, og dermed vil blokere stort set alt udefrakommende lys.

Disse cylindere er placeret i et W på enden af brættet, med 3 sensorer forrest og to bagved. Formålet med den form er

Commented [JN3]: Mangler begrundelse for Cassiopeia-layout.

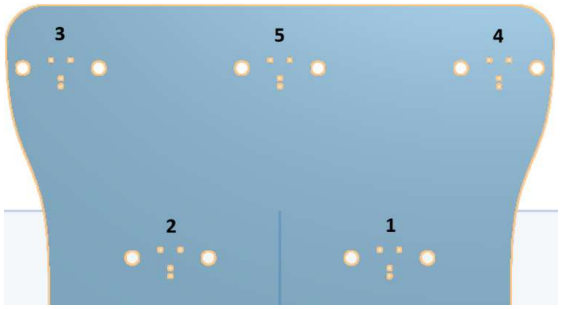
Grundet afvigelser i de lysafhængige resistorer og lysdioderne, samt præcist hvordan de sidder, kan føre til relativt store afvigelser i målinger ved nogenlunde samme tilstande. Der er derfor lavet individuelle målinger af sensorenerne for hver tilstand af underlag, og der uføres før kørsel

også en kalibrering på samme vis. De målte værdier som de konstante modstande i sensorerne er baseret på ses i Tabel 1.

Sensor	Hvid [kΩ]	Sort [kΩ]	Modstand til spændingsdeler [kΩ]
1	42	198	180
2	45	208	220
3	40	237	220
4	46	188	180
5	50	182	180

Tabel 1: Målte modstand over LDR for hver sensor i hver tilstand af underlag.

Her kan ses at sensorerne er nummererede, dette er gjort for at holde overblik og nem at kunne notere information vedkommende én eller flere af sensorerne. På Figur 3 ses disse nummereringers placering på det aktuelle bræt.



Figur 3: Nummereringer af de forskellige sensorer.

Der er en afstand på 48 mm mellem centrum af op til hinanden liggende sensorerne, således at 3 gensidigt op til hinanden liggende sensorer danner en ligesidet trekant.

7.1.4 Software

Der er i projektet udarbejdet software til robotten som skal få Arduinoen til at, kalibrere sensorer og motorer, måle data, bearbejde data og sende et signal der for motorerne til at agere på baggrund af bearbejdningen af data. Denne proces kan ses på Diagram 5, hvor ”Start” indfatter kalibrering.

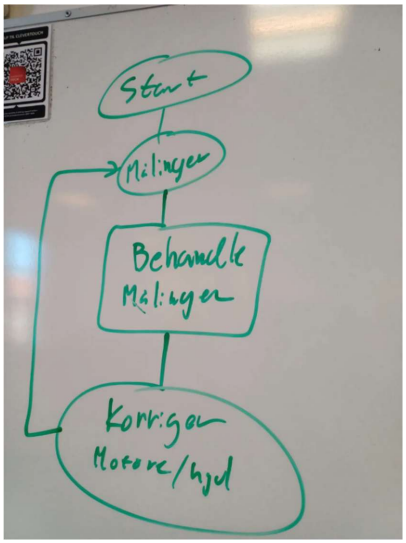
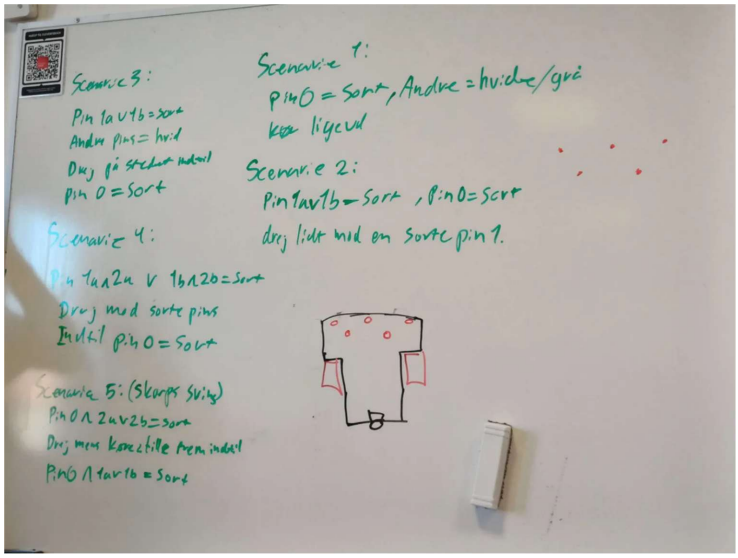


Diagram 5: Flowdiagram over overordnet funktion af Arduino i robotten.

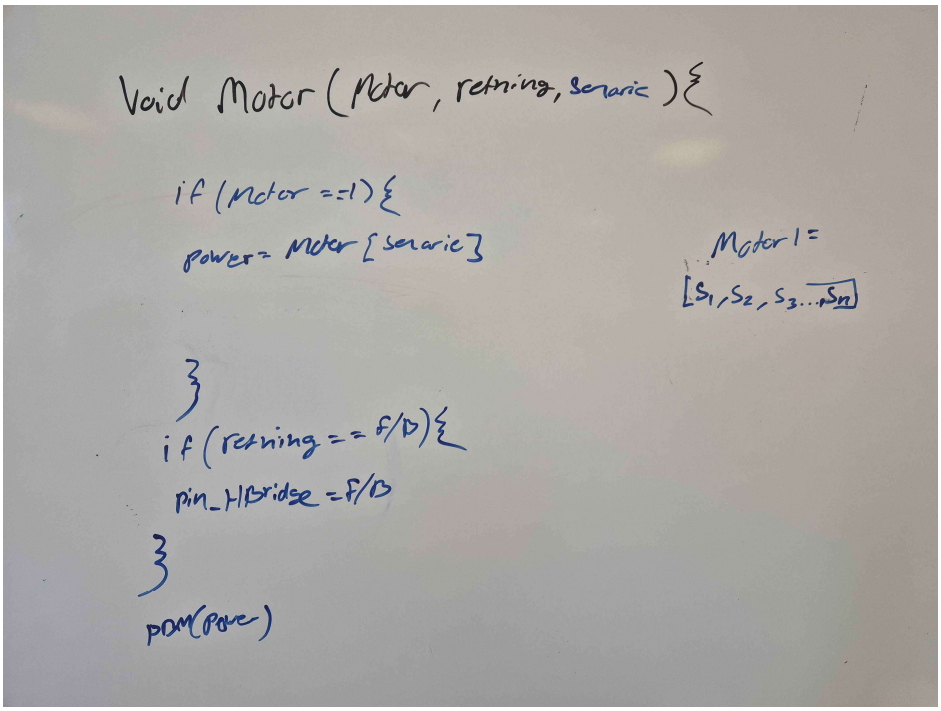
Ud fra det bearbejdede data kendes tilstand af sensorer, ud fra dette opstilles der en række handlinger der skal udføres på baggrund af hvilke sensorer, er på hvilken baggrund. Disse scenarier er opskrevet på Figur 4.



Figur 4: Mulige scenarie for tilstande af underlaget ved sensore og tilhørende handling.

Disse scenarier er opstillet som én funktion der gennemgår alle de 5 scenarier. Den tjekker den måling vi giver den hvilket enten er sidste måling eller sidste sorte måling og så returnerer den en variant af den angivne enum over scenarierne afhængigt af hvilket scenarie vi er i og det bestemmer hvilket scenarie vi giver de næste funktioner.

Der returneres også en retning ud fra de målte data, hvorvidt vi skal til højre eller venstre. Tanken var, at det var nemmere at håndtere i koden, og lettere at læse. Ud fra disse scenarier og retningen sendes et PWM-signal til de hver af de to motorer som afgør hvor hurtigt den skal dreje, denne aktion er opskrevet som pseudokode på Figur 5.



Figur 5: Pseudokode til motor ud fra en retning og scenarie.

8 Produktionsforberedelse

8.1 Materialeliste

8.2 Plan for fremstilling

8.3 Redegørelse for valgte metoder

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

9 Realisering

9.1 Fremstilling

9.1.2 Sensorer

Problem med lodninger går op.

Problem med forkerte resistorer.

Problem med ground-pin, der ikke virker.

9.1.3 Fastsætning af komponenter

Problem med højde af varmeafleder på H-bro.

Problem med skrue fra H-bro i vejen for motor.

Problem med højde af sensorer, der førte til brug af afstandsstykker.

Problem med manglende monteringssystem til 9V-batterier.

Mange af ledningerne faldt ofte ud. Her virkede det at fortinne nogle af dem så de sad bedre fast i indgangene.

9.1.4 Trådføring

Boring af yderligere huller til sensorer.

Boring af huller til motors ledninger.

9.2 Software

Mange bugs.

Tilføjelse af flere scenarier.

Fortsætter med at dreje for længe, overkompenserer.

Version 1-3

De første versioner af softwaren var lavet inden der var en bil at teste på. Her gjaldt det om at lave en skabelon for hvordan koden skulle opstilles og hvilke elementer der kunne blive brug for. Version 1-3 af koden er derfor syntax-messigt korrekt og hjalp med at komme hurtigere igang med at implementere software på bilen da den var bygget.

Version 4-?

Herefter gennemkigges det hele for at tilpasse koden til virkeligheden og få indsat værdier som passer til det der måles og det der skal bruges til motorene.

10 Test

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

11 Forbedringer/perspektivering

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

12 Konklusion

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

13 Vurdering af projektforløb

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen

14 Figurliste

14.1 Figurer

Figur 1: Billede af CAS-model af sensorholdercylinder. 20
Figur 2: Nummereringer af de forskellige sensorer. 21
Figur 3: Mulige scenarie for tilstande af underlaget ved sensore og tilhørende handling. 23
Figur 4: Pseudokode til motor ud fra en retning og scenarie 23

14.2 Diagrammer

Diagram 1: Samlet kredsløbsdiagram - ved krydsende trådføring antages kun forbindelse hvis markeret med en prik. 12
Diagram 2: Kredsløbsdiagram over spændingsdeler. 13
Diagram 3: Kredsløbsdiagram over LED'er. 17
Diagram 4: Kredsløbsdiagram over motorer og H-bro. 18
Diagram 5: Flowdiagram over overordnet funktion af Arduino i robotten. 22

14.3 Grafer

Graf 1: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler som funktion af modstanden i LDR. 14
Graf 2: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler målt i Arduino inkrementer som funktion af modstanden i LDR. 15
Graf 3: Spænding over konstant modstand i spændingsdeler målt i Arduino inkrementer som funktion af modstanden i LDR med punkter ved målte modstande over LDR'en på baggrunden og banen. 16
Graf 4: Spænding over lysdioden ud fra strømstyrke med ønskede strøm og resulterende spænding markeret. 17

14.4 Tabeller

Tabel 1: Målte modstand over LDR for hver sensor i hver tilstand af underlag. 21

15 Litteraturliste

Bibliografi

LIGITEK electronics co., l. (2005, Oktober 04). *LG2640-PF Datasheet*. Retrieved from Electronic Components Datasheet Search: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/320672/LIGITEK/LG2640-PF/1202/4/LG2640-PF.html

Token Electronics Industry Co., L. (2022, december 1). *(PGM) Light Dependent Resistors*. Retrieved from TME EU: https://www.tme.eu/Document/c93f2131e72ed20d433c8f1c5d3004c0/PGM+series.pdf

16 Bilag

Jonas Skou Nielsen
Julie Lykke Lolck
Elias Møller Overbeck
Andreas Søndergaard Nielsen